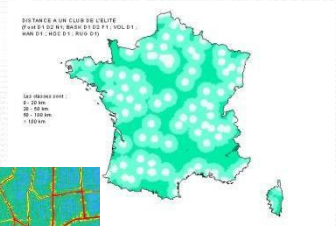
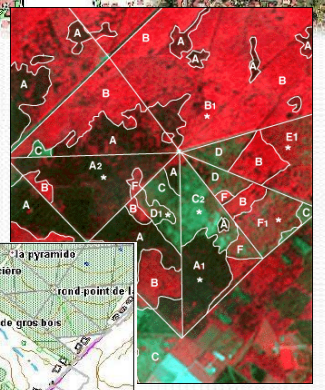
Géomatique – UR06 - cours n°7

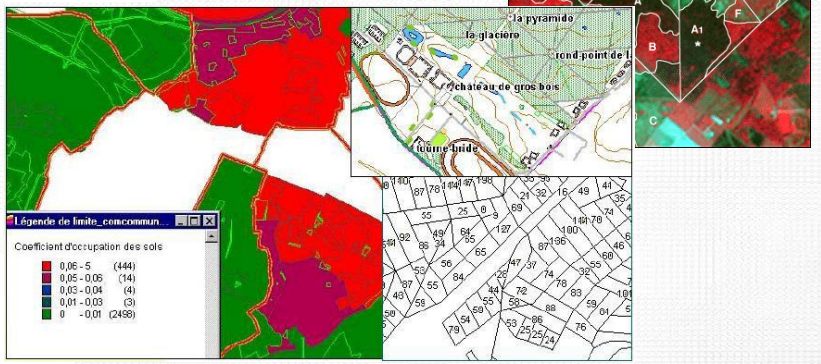




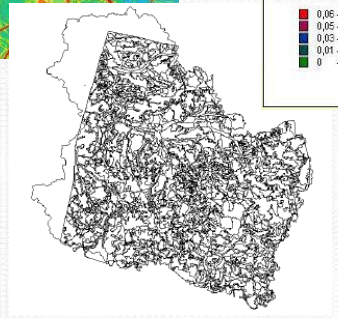










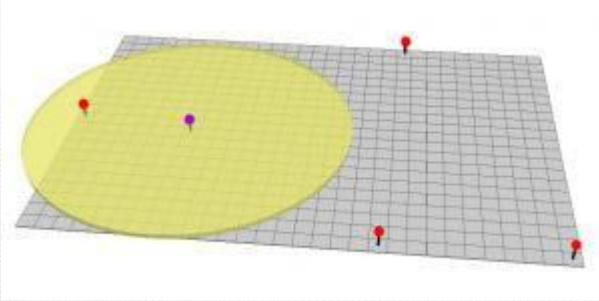


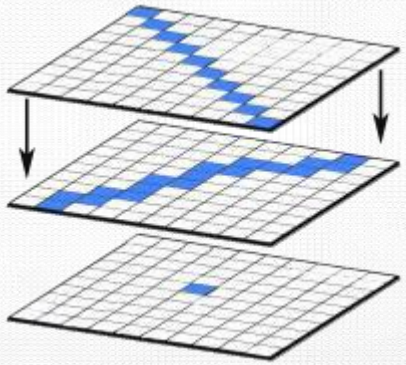
Nathalie.molines@utc.fr
Poste 44.60
Bureau O211

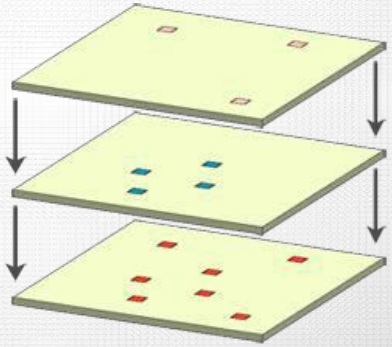
L'analyse spatiale vectorielle

Exercice

1. **Introduction**
2. **L'analyse spatiale qu'est ce c'est ?**
3. **Typologie relations spatiales**
4. **Interpolations spatiales**
5. **Geoprocessing**







Comment estimer ?????

Le nombre de bâtiments d'habitation de moins de 2 étages situés en zone rouge du PPRI ?

La proportion de chaque commune de l'ARC située en zone rouge du PPRI

→quelles couches d'informations vous faut-il, de quel type d'entités et avec quels attributs
→Comment procédez vous ?

1- Introduction

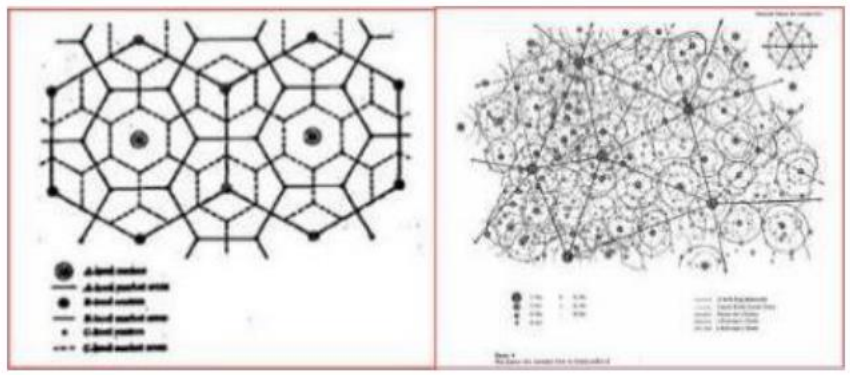
La géographie : l'étude des relations entre les sociétés et leur milieu

- **Objectifs :** la description et l'interprétation de l'organisation de la surface terrestre par les sociétés humaines
- La géographie a privilégié une approche verticale des relations entre les sociétés et leur territoire (site et situation)
- L'objectif de cette approche était d'examiner comment le milieu dans lequel est établi une société (climat, topographie, ressources naturelles, etc.) exerce une influence sur son fonctionnement, ses modes de vie voire son type d'organisation sociale, économique et politique

1- Introduction

Milieu du 20ème siècle changements dans la manière de penser et de pratiquer la géographie

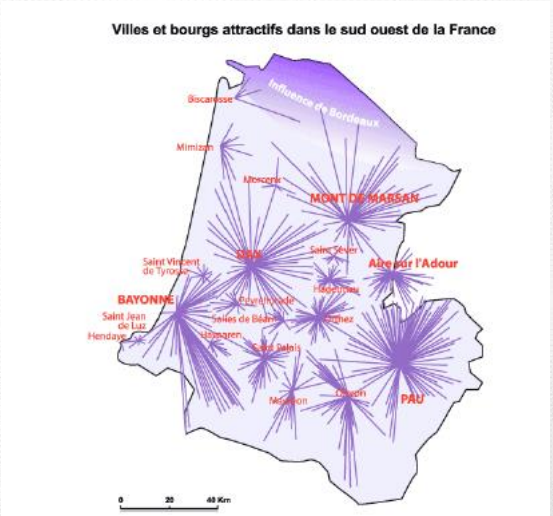
- Etude des relations horizontales (géographie quantitative)
- Prise en compte de la position des lieux (ou des phénomènes) et des relations des lieux entre eux
- En quoi ce qui se passe en un lieu dépend-il ou influe-t-il sur ce qui se passe dans d'autres lieux ?
- Trois questions fondamentales :
  - Où ?
  - Pourquoi là ?
  - Pourquoi pas ailleurs



1- Introduction

La géographie quantitative

- Démarche hypothético-déductive (tester des modèles)
- Recours aux mathématiques et aux statistiques
- Tester les lois générales sur l'organisation spatiale des phénomènes
- Loi de Tobler «Tout interagit avec tout, mais deux objets proches ont plus de chances de le faire que deux objets éloignés»
- Modèles gravitaires
- Modèle de Christaller



1- Introduction

Les SIG reposent sur le concept de cycle de vie de l'information géographique :

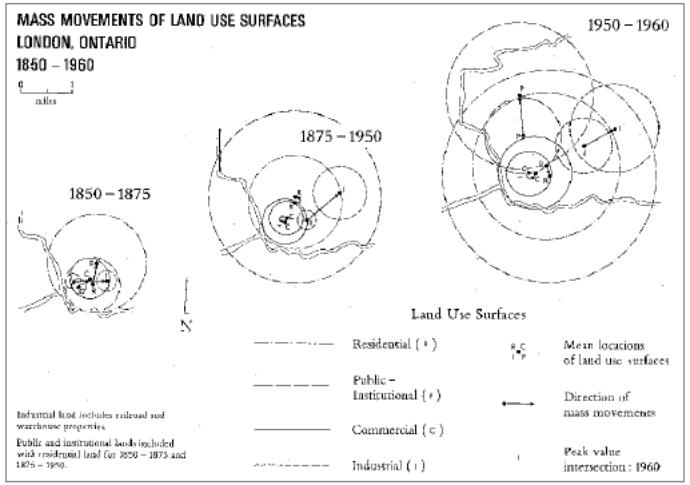


-> **Modélisation spatiale**
-> structuration de la base de données
-> Acquisition des données
-> Gestion du système
-> Analyse spatiale
-> Représentation (cartes, graphiques, tableaux…)
-> Modélisation…

2- L’analyse spatiale qu’est ce c’est ?

L’analyse spatiale étudie la répartition et l’organisation d’ensemble d’objets qui sont localisables (Pumain et St-Julien, 1997)

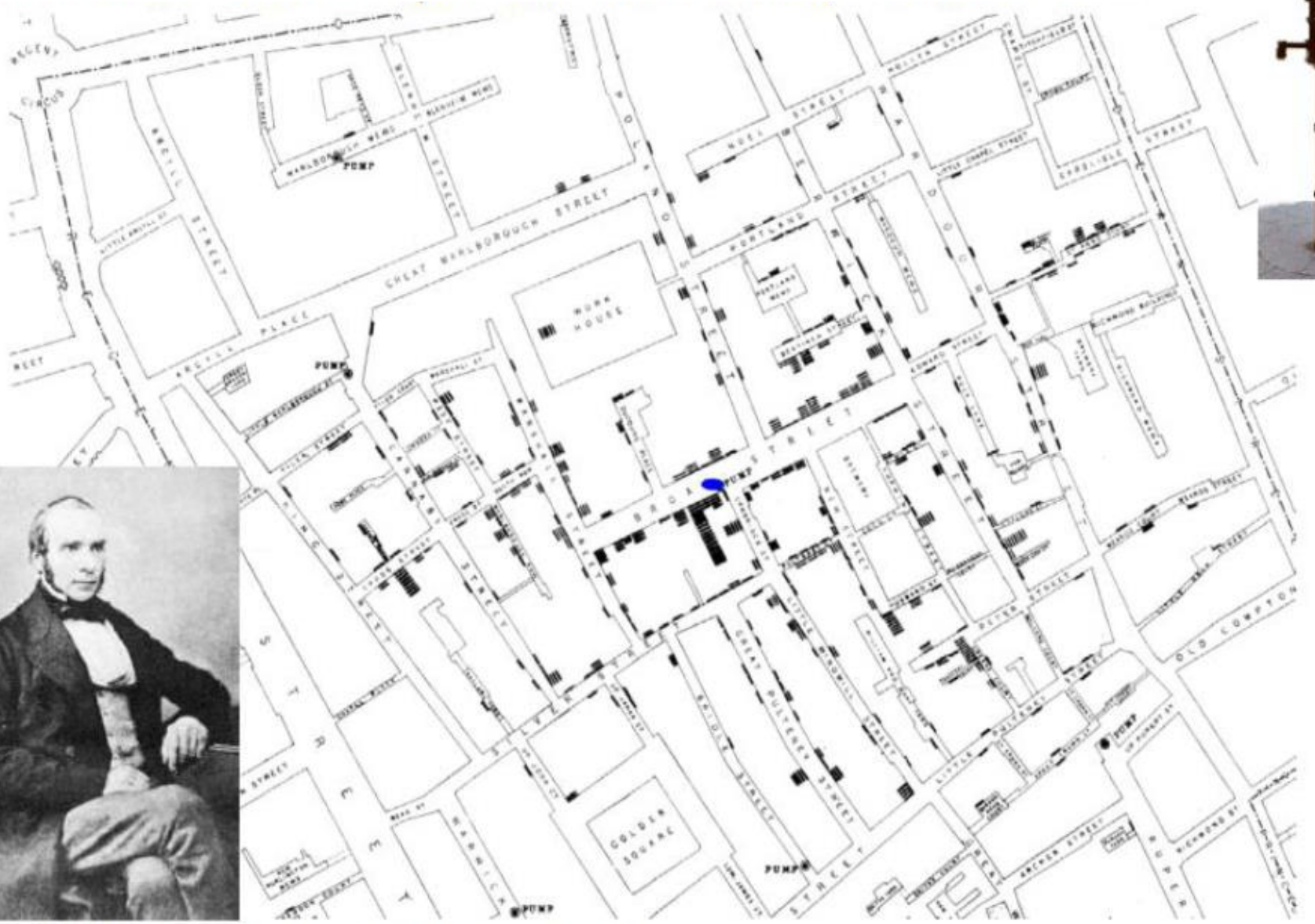
L’analyse spatiale met en évidence des structures et des formes d’organisation spatiale récurrentes, que résument par exemple les modèles centre-périphérie (Hypergéo)



2- L’analyse spatiale qu’est ce c’est ?

L'analyse spatiale est le processus de modélisation, de dérivation des résultats par traitement informatique, puis d'examen et d'interprétation des résultats du modèle. L'analyse spatiale permet **d'évaluer l'aptitude et la fonctionnalité**, **d'estimer** et de **prévoir**, **d'interpréter** et de **comprendre**.

L'analyse spatiale est le processus d'application de techniques analyse spatiale sur des jeux de données géoréférencées pour extraire ou générer de nouvelles informations géographiques en vue de répondre à une question ou d'atteindre un objectif.

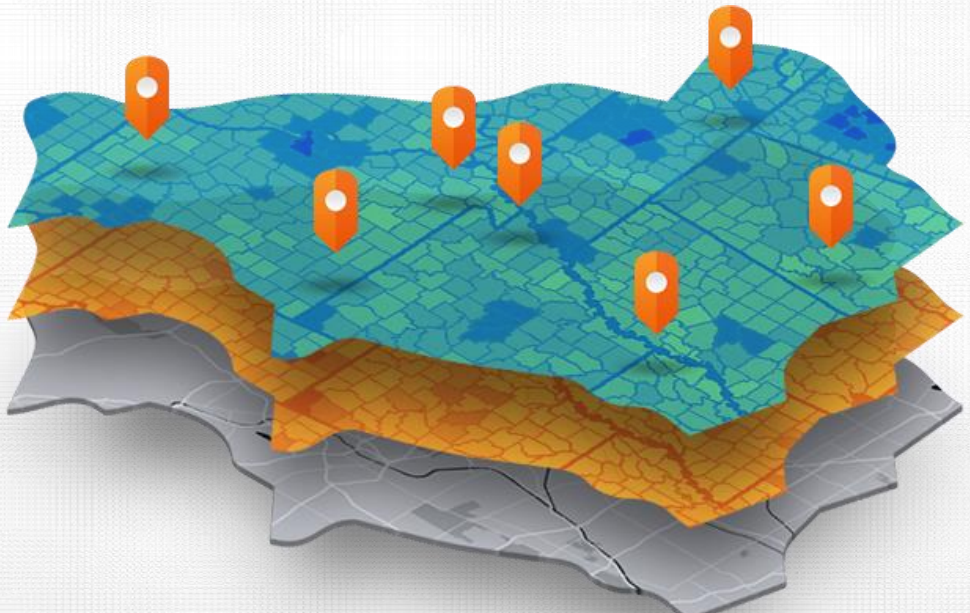


http://www.ph.ucla.edu/epi/snow/snowmap1.pdf

L'analyse spatiale participe à notre compréhension du monde
: cartographier l'emplacement des objets, la manière dont ils sont reliés…

L'analyse géographique permet donc de **découvrir, comprendre et communiquer les relations et tendances spatiales d'un jeu de données.**

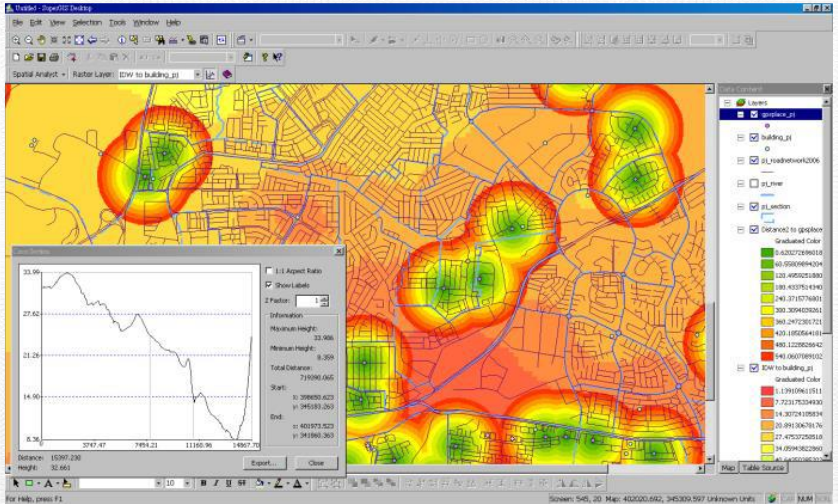
=> l'analyse spatiale est au cœur de l'aide à la décision territoriale.





Analyse spatiale et SIG

- **La manipulation de données**
  - Séries de processus de manipulations des données
    - Transformations géométrique, raster <-> vecteur, analyses topographiques et topologiques,…
  - Objectif : extraire de nouvelles informations des données par des géotraitements
  - Mettre en relation diverses couches d'informations (superposition)
  - Mettre en évidence d'éventuelles régularités spatiales



3.- *Les principales types de fonctions spatiales vectorielles*

1. **Superposition /découpage**

2. **Proximité**

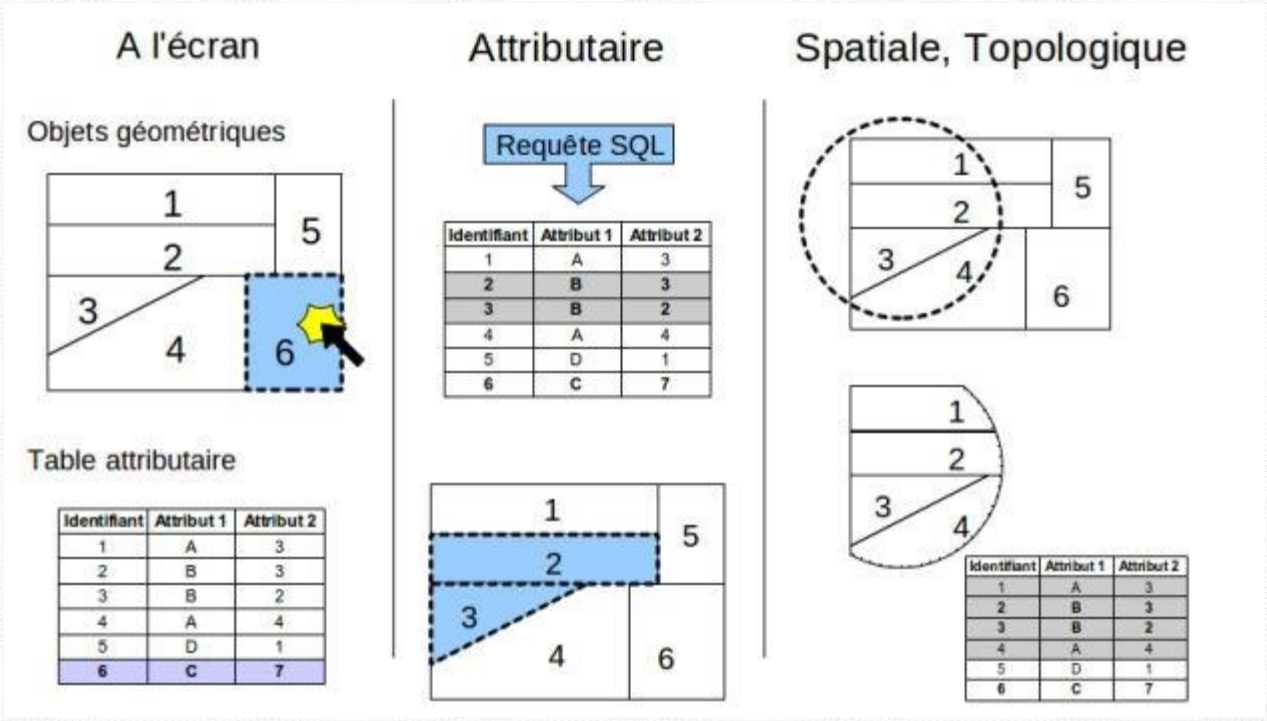
3. **Agrégations**

4. **Connectivité**

5. **Sélections Géographiques**

.

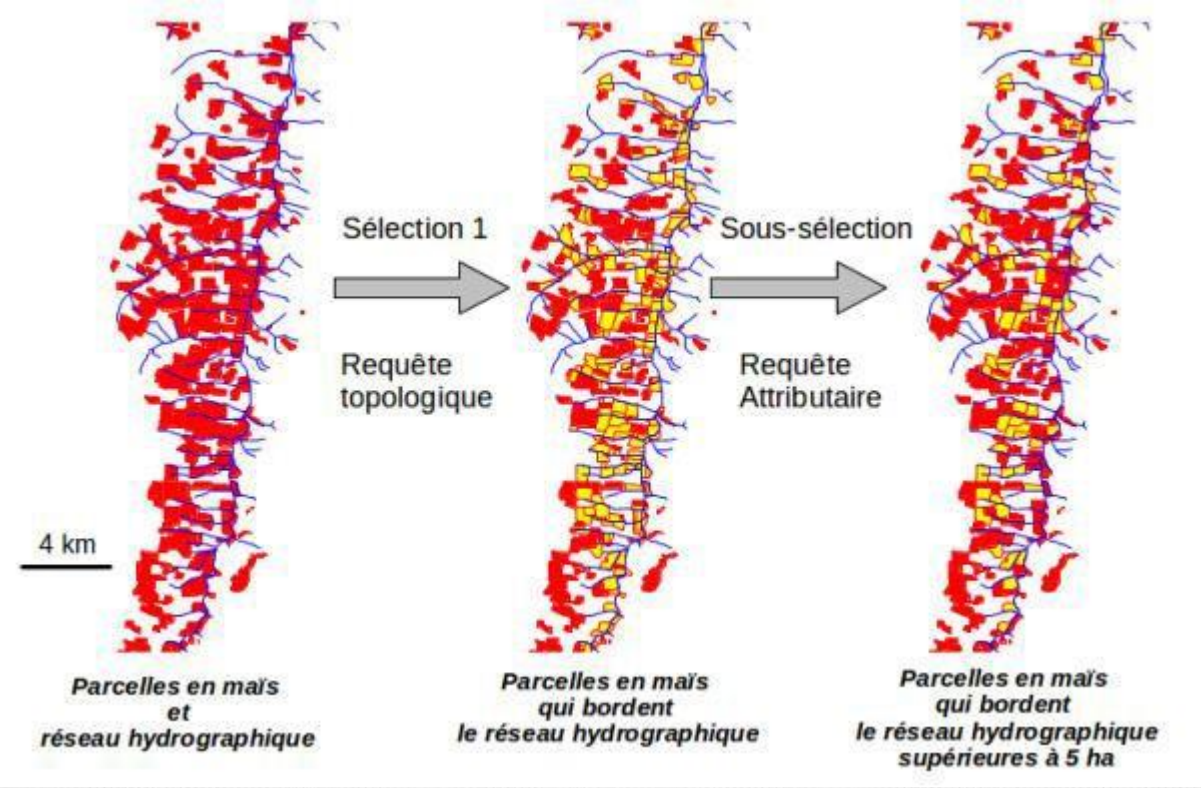
- En pratique sur ARCGIS…



Rappel des 3 types de sélections vectorielles

On combine souvent plusieurs types de requêtes…

Ex : localisation des parcelles de maïs susceptibles de générer une importante pollution du réseau hydrographique par transfert des produits phytosanitaires utilisés au cours de l'année.

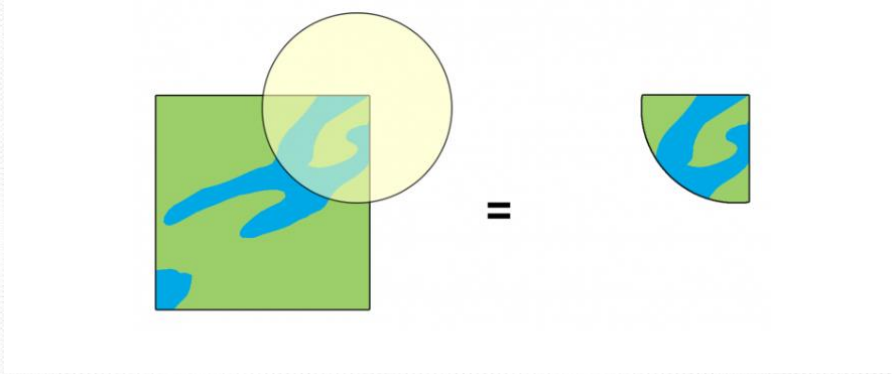


1. Superposition : intersection

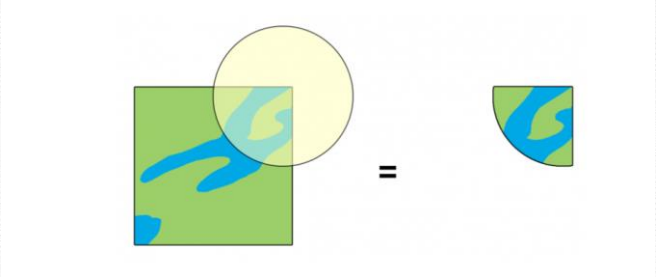
Les **éléments clés** de la superposition d'entités sont **la couche en entrée, la couche de recouvrement et la couche en sortie**.

Deux outils dans ARCGIS : CLIP et INTERSECTION

Si la couche en entrée contient des lignes, celles-ci sont fractionnées à l'endroit où les polygones les traversent.



1. Superposition : intersection



L'intersection est l'une des opérations les plus utilisées en analyse spatiale en mode vectoriel.

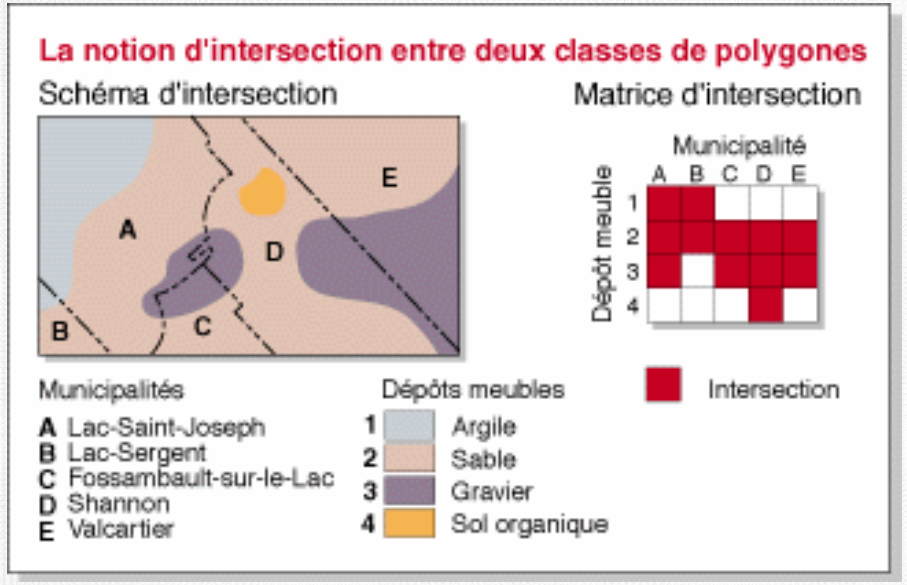
Elle **mobilise deux couches d'information vectorielle dont l'une est obligatoirement de type surfacique**.

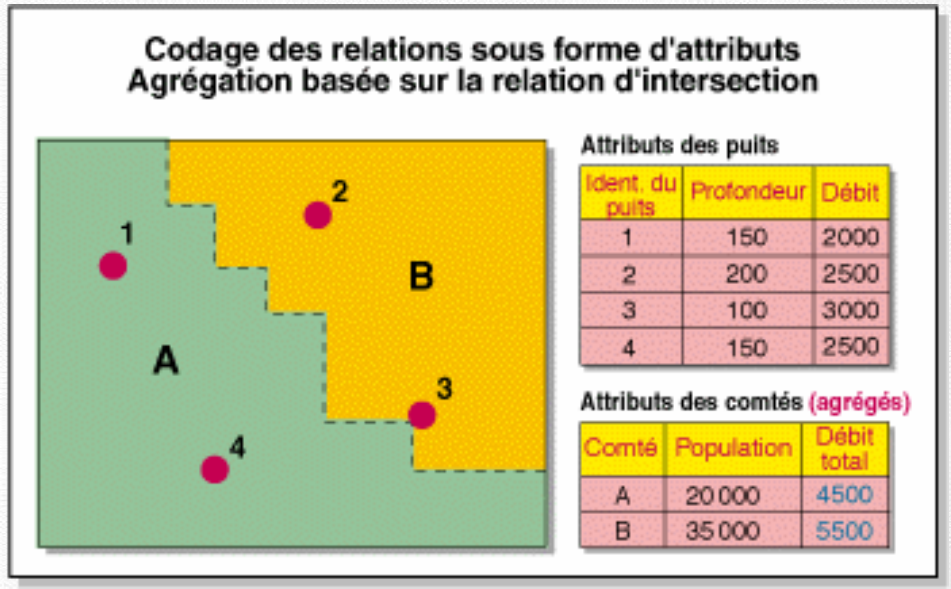
Le résultat donne lieu à une **nouvelle couche d'information vectorielle**. Cette couche possède des objets dont la géométrie résulte de la fusion des géométries des objets présents dans les deux couches initiales à chaque fois qu'il y avait superposition spatiale.

Chaque nouvel élément géométrique ainsi obtenu intègre les attributs des deux éléments issus des deux couches initiales

1. Superposition : intersection

ARCGIS -> INTERSECT





1. Superposition : découpage

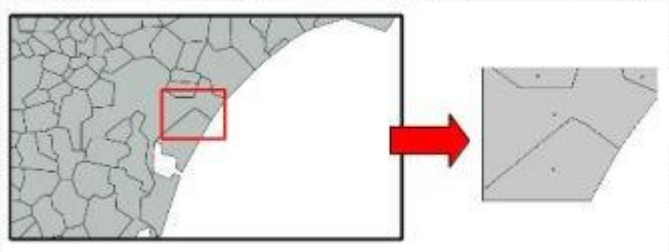
ARCGIS -> CLIP

L’opérateur **de découpage** permet de découper une couche d'information en utilisant les limites d'une autre couche d'information. Il faut donc deux couches d'information :

- l'une contenant l'information à découper
- l'autre représentant la limite de la zone de travail

Si l'opérateur d'agrégation simplifie la nomenclature des objets vectoriels, l'opérateur de découpage réduit l'emprise géographique d'une couche d'information vectorielle.

Il n'agit que sur la composante géométrique de l'information.

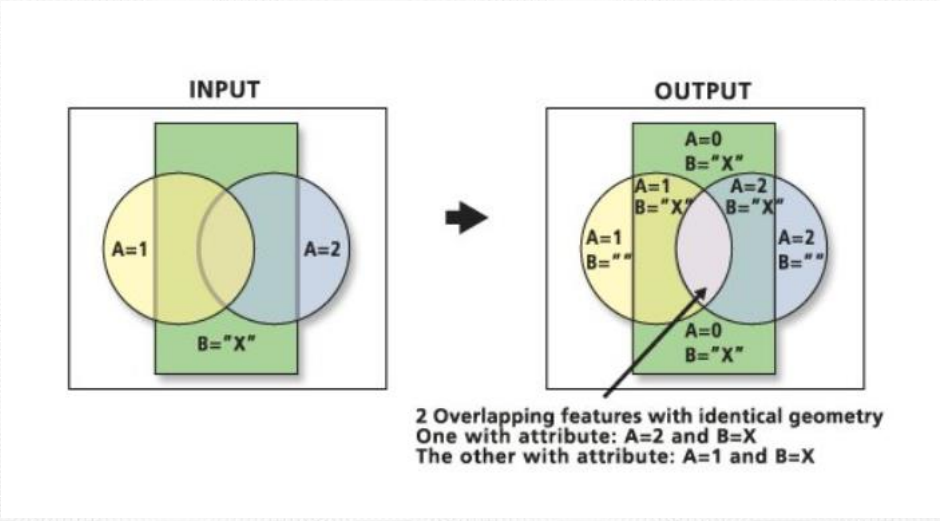


ARCGIS -> UNION

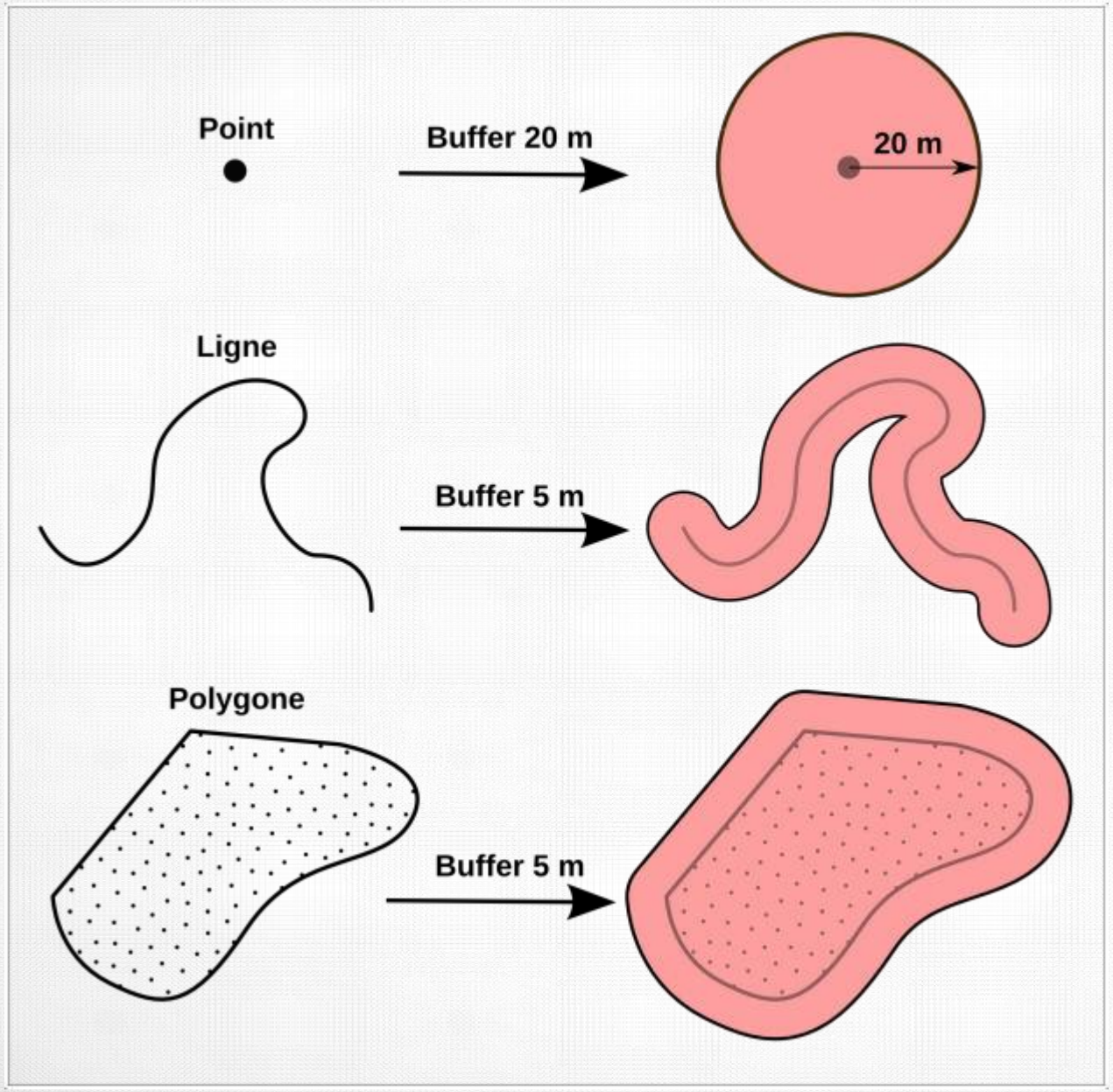
1. Superposition : union

L’outil Union effectue les actions suivantes :

- Il définit la référence spatiale pour le traitement. Il s'agira également de la référence spatiale en sortie.
- Toutes les classes d'entités en entrée sont projetées (à la volée) dans cette référence spatiale.
- Il décompose et regroupe par agrégation les entités. La décomposition insère des sommets aux intersections de tronçons d'entités ; l'agrégation capture ensemble des sommets se trouvant à une tolérance x,y.
- Il découvre les relations géométriques (superposition) entre les entités provenant de toutes les classes d'entités.
- Il écrit les nouvelles entités dans la sortie.



2. Voisinage et proximité : corridor et zone tampon



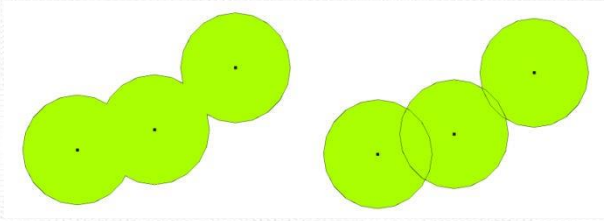
ARCGIS -> BUFFER

2. Voisinage et proximité : corridor et zone tampon

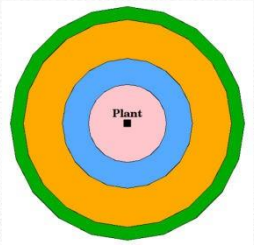
Des spécificités des zones tampons :

ARCGIS -> BUFFER

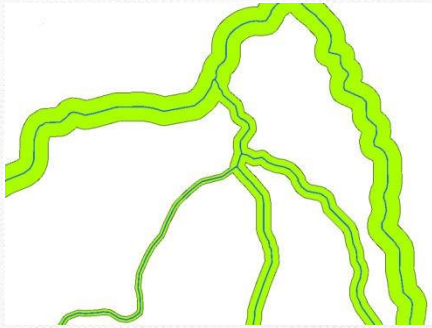
Bordures dissoutes ou intactes



Zones tampons multiples



Tampons de tailles variables



Rivière	Utilisation du terrain adjacent	Distance tampon (mètres)
Breede River	Cultures intensives	100
Komati	Culture intensive du coton	150
Oranje	Agriculture biologique	50
Telle river	Agriculture biologique	50

2. Voisinage et proximité : corridor et zone tampon

ARCGIS -> BUFFER

•Les **zones tampons** décrivent des aires autour des entités du monde réel.

•Les zones tampons sont toujours des **polygones vecteurs**.

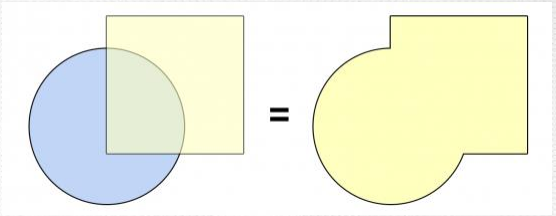
•La taille d'une zone tampon est définie par une **distance tampon**.

•Une distance tampon peut être différente pour chaque entité d'une couche vecteur.

•Une entité peut avoir de **multiples** zones tampons.

•Les zones tampons peuvent être créées avec des bordures dissoutes ou intactes

3. Agrégation

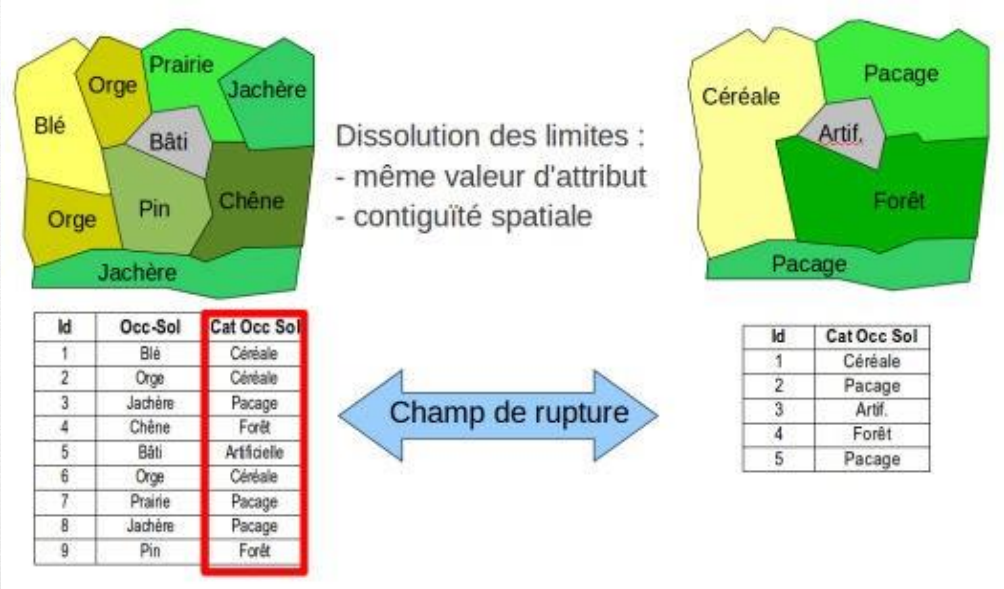


La relation d'**agrégation permet de simplifier une donnée en fonction d'un attribut et de la contiguïté des entités.**

Pour cela il faut que la couche vectorielle dispose d'un champ attributaire qui fait référence à une classe descriptive plus grossière et qui sera renseigné pour tous les objets vectoriels. puis Un opérateur d'agrégation va agréger les objets vectoriels :

- qui appartiennent à la même modalité attributaire
- qui sont contigus dans l'espace

Si ces deux conditions sont réunies, la limite entre les deux polygones contigus est éliminée dans la nouvelle couche d'information créée.

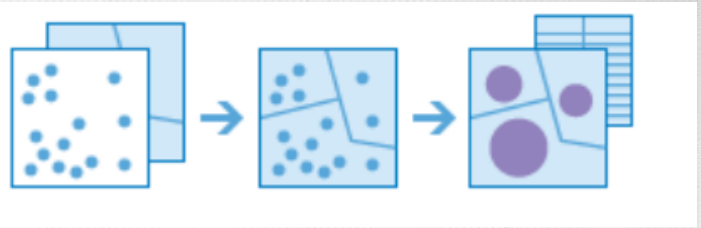


Id	Occ-Sol	Cat Occ Sol
1	Blé	Céréale
2	Orge	Céréale
3	Jachère	Pacage
4	Chêne	Forêt
5	Bâti	Artificielle
6	Orge	Céréale
7	Prairie	Pacage
8	Jachère	Pacage
9	Pin	Forêt

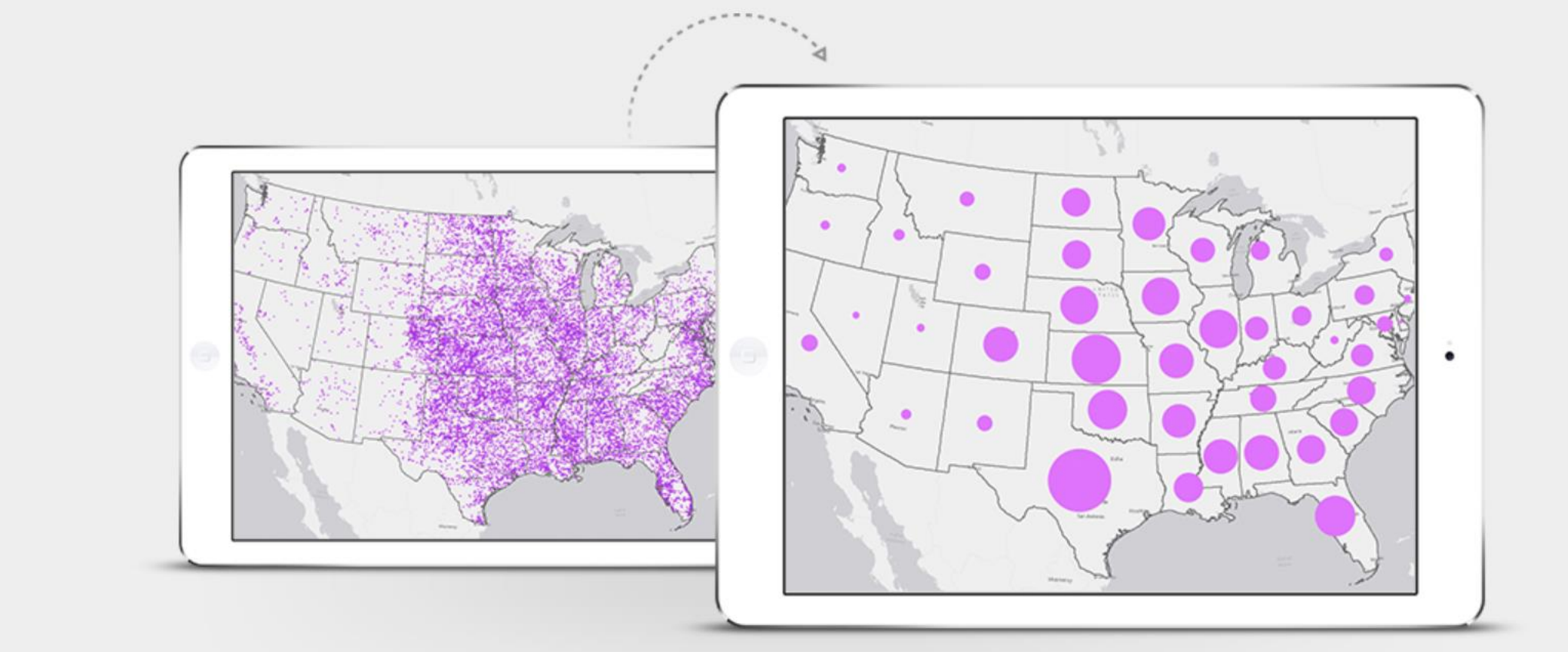
Id	Cat Occ Sol
1	Céréale
2	Pacage
3	Artif.
4	Forêt
5	Pacage

ARCGIS -> DISSOLVE

3. Agrégation par jonction spatiale

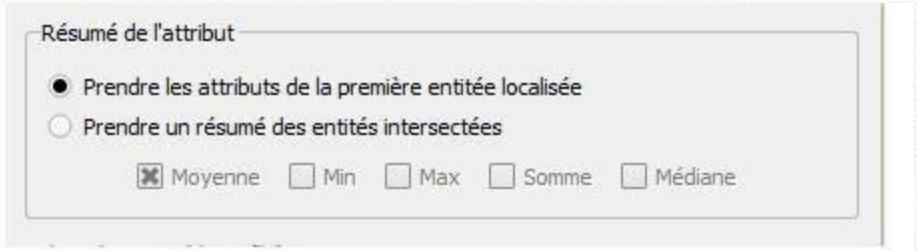


Cette agrégation peut également être effectuer par une **jonction spatiale entre deux couches** sur un attribut donné
?



3. Agrégation par jonction spatiale

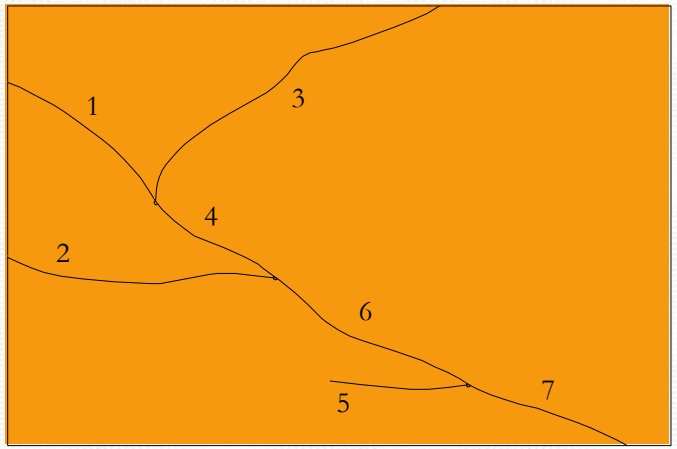
Exemple : nous avons une couche de points présentant des points d'impact de foudre, La table attributaire de cette donnée ne précise pas dans quelle commune ils se sont produits, Nous souhaitons faire une analyse statistique du nombre d'impacts de foudre par communes, Nous possédons une couche communes, La jonction spatiale va nous permettre de faire le lien entre les deux et de rajouter dans la couche commune un attribut correspondant au résumé statistique (ici la somme) issue de la jonction



4. Connectivité

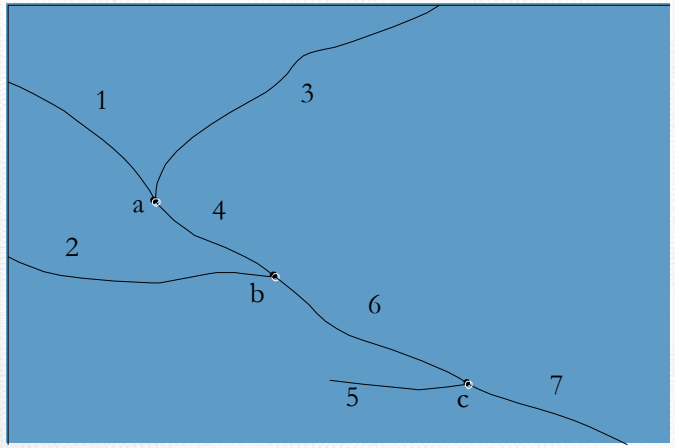
- **Avec les relations de connectivité on pourra :**
  - Faire un calcul d'itinéraire en utilisant un réseau de transport
  - Prévoir les conséquences d'un accident dans un réseau de canalisation mettre en place des tournées de livraison
  - Placer intelligemment des bornes d'alerte sur un réseau autoroutier…

4. Connectivité



Lien	Coule vers
1	4
2	6
3	4
4	6
5	7
6	7

Codage des relations sous forme d'attributs – exemples de réseaux



Lien	Coule vers
1	a
2	b
3	a
4	B
5	C
6	c

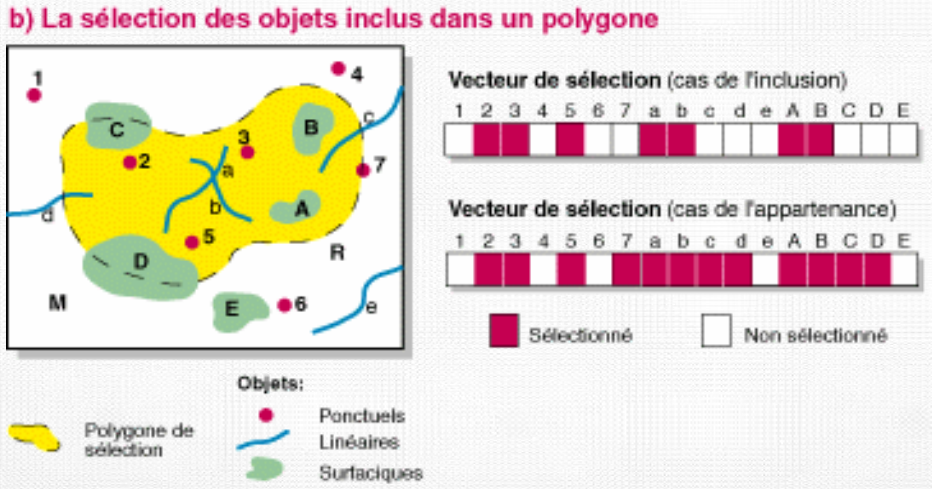
Nœud	Coule vers
a	4
b	6
c	7

11

5. Sélection géographique

Sélectionne des entités dans une couche en fonction de leur relation spatiale avec les entités d'une autre couche.
Chaque entité de la **Couche d'entités en entrée** est évaluée par rapport aux entités de la **Couche de sélection** ou de la classe d'entités. Si la **Relation** spécifiée répond aux critères définis, l'entité en entrée est sélectionnée

La relation d'**inclusion** est basée sur la relation d'intersection et **vérifie si chaque objet est totalement ou partiellement contenu dans un autre objet**.



Comment calculer ?????

- Le nombre d'écoles maternelles situées à plus de 500 m d'un arrêt de bus dans la commune de Compiègne ?

- Le nombre total pour chaque commune de la métropole de Lille d'équipements sportifs (piscine, gymnase, cours de tennis et terrains de foot) et de loisir (bibliothèques, cinémas, musées)

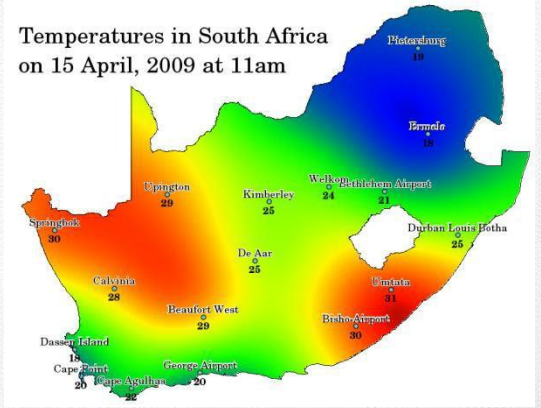
  - quelles couches d'informations vous faut-il, de quel type d'entités et avec quels attributs
  - Comment procédez vous ?
  - Comment les présentez vous ?

4- *l'interpolation spatiale*

- L'interpolation spatiale est le processus **d'utilisation des points avec des valeurs connues pour estimer les valeurs de points sans mesure.**

- Par exemple, pour faire une carte des précipitations, on ne possède assez de stations météo pour couvrir la totalité de la région. L'interpolation spatiale permet d'estimer la température à des endroits sans données enregistrées en utilisant des relevés de températures connus dans des stations météo à proximité,

- Ce type de surface d'interpolation est souvent appelée **surface statistique**. Les données d'altitude, de précipitations, d'accumulation de neige, de niveau d'eau ou de densité de population sont d'autres types de données qui peuvent être calculées par interpolation.



4- *l'interpolation spatiale*

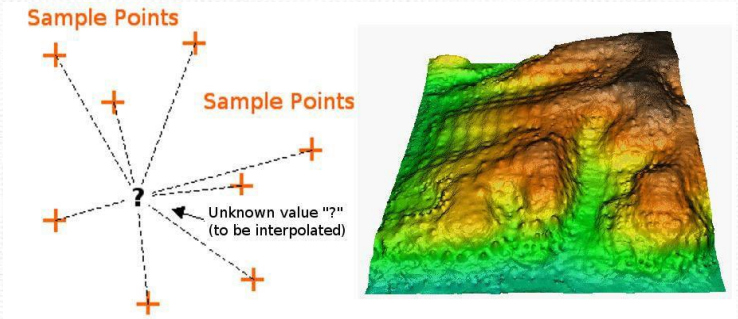
- Afin de générer une carte continue, par exemple un MNT à partir de points d'altitude mesurés avec un appareil GPS, on applique une méthode d'interpolation afin d'estimer de manière optimale les altitudes aux endroits où aucun des échantillons ou mesures ont été pris.

- Il existe plusieurs méthodes d'interpolation par exemple les méthodes de Distance inverse (IDW) ou d'interpolation Triangulaire (TIN)…).

4- *l'interpolation spatiale*

Pondération par l'Inverse de la Distance (IDW)

- Les points d'échantillons sont pondérés durant l'interpolation de telle sorte que l'influence d'un point par rapport à un autre diminue avec la distance du point inconnu que l'on veut créer

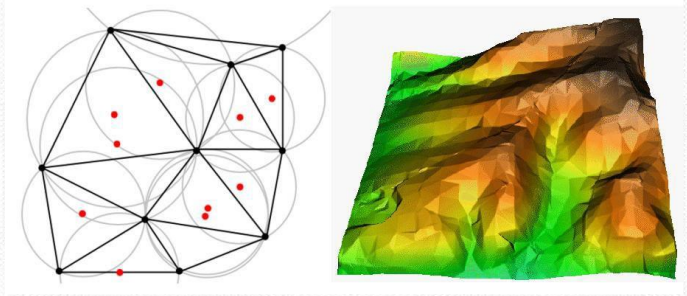


- Plus le coefficient de pondération est grand, moins les points auront d'effet s'ils sont loin du point inconnu durant le processus d'interpolation. Quand le coefficient augmente, la valeur du point inconnu s'approche de la valeur du point d'observation le plus proche.

4- *l'interpolation spatiale*

Interpolation triangulaire (TIN)

- Un algorithme TIN commun est appelé Triangulation de Delaunay. Il tente de créer une surface de triangles formés par des points voisins connus les plus proches. Pour faire ceci, les cercles circonscrits autour des points d'échantillon sélectionnés sont créés et leurs intersections sont connectées à un réseau de triangles non-superposés et aussi compacts que possible



- Le principal inconvénient de l'interpolation TIN est que les surfaces ne sont pas lisses et peuvent donner un aspect irrégulier. Cela est dû à des pentes discontinues sur les bords du triangle et des points de données d'échantillons.

4.- *l'interpolation spatiale, choix de la méthode…*

- Il n'y a pas de méthode optimale d'interpolation qui peut être appliquée à toutes les situations. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. En pratique, le choix d'une méthode d'interpolation devrait dépendre des données d'échantillon, du type de surfaces qui doivent être générées et de la tolérance de l'estimation des erreurs.

- Généralement, une procédure en trois étapes est recommandée :

1. **Évaluer les données d'échantillon.** Permet d'avoir une idée de comment les données sont distribuées dans la zone,

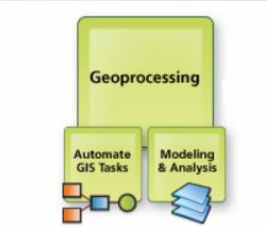
2. **Appliquer la méthode d'interpolation qui est la plus appropriée** à la fois pour les données d'échantillon et les objectifs de l'étude. Lorsque vous doutez, essayez plusieurs méthodes, si disponible.

3. **Comparer les résultats et trouver le meilleur résultat et la méthode la plus appropriée**. Ceci peut ressembler à un processus qui prend au début du temps. Cependant, dès que vous gagnez en expérience et en connaissance des différentes méthodes d'interpolation, le temps requis pour la génération de la surface la plus appropriée sera grandement réduit.

4.- l'interpolation spatiale en résumé…

- L'Interpolation **utilise des points vectoriels avec des valeurs connues** pour estimer des valeurs sur des positions inconnues et créer une surface raster couvrant une zone entière.
- Il est important de trouver une méthode d'interpolation pertinente pour estimer les valeurs des positions inconnues de façon optimale.
- L'Interpolation IDW donne les poids des points d'échantillon de telle sorte que l'influence d'un point sur un autre diminue avec la distance à partir du nouveau point estimé.
- L'Interpolation TIN utilise des points d'échantillon pour créer une surface formée par des triangles basés sur l'information du point voisin le plus proche.

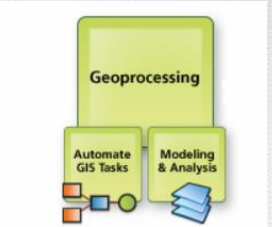
5.- *Géoprocessing/Géotraitement*



- Le géotraitement consiste en l'exécution méthodique d'une série d'opérations sur les données géographiques afin de créer de nouvelles informations. Les deux principaux objectifs sont de vous aider à exécuter la modélisation et l'analyse, ainsi que l'automatisation des tâches SIG.
- Les étapes de l'analyse spatiale

1	Définissez un objectif et formulez les questions auxquelles vous souhaitez répondre.
2	Rassemblez, organisez et préparez les données d'analyse.
3	Créez le modèle d'analyse (généralement à l'aide du géotraitement, mais quelques clics de souris dans ArcMap peuvent s'avérer tout aussi simples).
4	Exécutez le modèle et générez des résultats.
5	Explorez, évaluez, établissez un graphique, résumez, interprétez, affichez, comprenez et analysez les résultats.
6	Tirez des conclusions, prenez des décisions et documentez vos résultats.
7	Présentez vos résultats et conclusions.

5.- *Géoprocessing/Géotraitement*

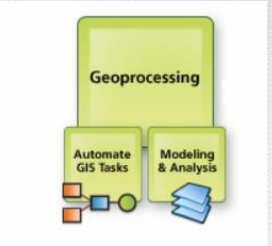


- Processus d'analyse itératif. Une révision est menée à chaque étape, ce qui permet d'incorporer les nouvelles connaissances et perspectives découlant de ce processus.

- Lors de l'analyse, un modèle est élaboré autour des objectifs d'analyse. Un ensemble de résultats (données en sortie et vues cartographiques) est généré. Ces informations sont ensuite analysées : les résultats sont cartographiés, comparés, visualisés, interprétés, modifiés, mis à jour, calibrés, réexécutés, etc.

- Les utilisateurs explorent et interprètent les résultats, et les exploitent pour tirer des conclusions et prendre des décisions.

5.- *Géoprocessing/Géotraitemennt*

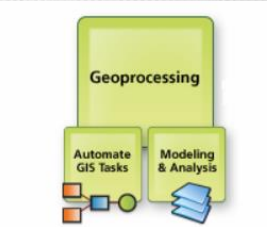


Automatisation à l'aide du géotraitement

- Le géotraitement ne sert pas uniquement à l'analyse spatiale, il permet aussi d'automatiser de nombreuses tâches SIG : préparation ou conversion des données, gestion des coordonnées, automatisation de workflows de gestion des données, production de cartes, etc.

- Le géotraitement est reproductible. En fait, plusieurs utilisateurs créent une série de workflows automatisés qui les aident à exécuter les tâches fastidieuses et répétitives. Ces workflows sont reproductibles et auto- documentés. Ils peuvent être partagés entre plusieurs utilisateurs. Ils peuvent également être placés dans une infrastructure de serveur et utilisés pour tous types de tâches SIG, pas seulement pour l'analyse.

5.- *Géoprocessing/Géotraitemennt*



Outil de géotraitement

- Un outil de géotraitement est une commande ou une fonction qui effectue une opération sur des données SIG. Il existe trois types d'outils, comme l'indique la table ci-dessous. Il est possible d'ouvrir et d'exécuter tous les outils à partir de la fenêtre Géotraitement et vous pouvez utiliser n'importe quel outil dans ModelBuilder ou l'appeler à partir d'un script Python.

Type d'outil	Description
Outil intégré	Les outils intégrés sont conçus en interne par Esri.
Outil de modèle	Les outils de modèle sont créés dans ModelBuilder.
Outil de script	Les outils de script exécutent un fichier de script sur le disque, généralement un fichier Python (.py.

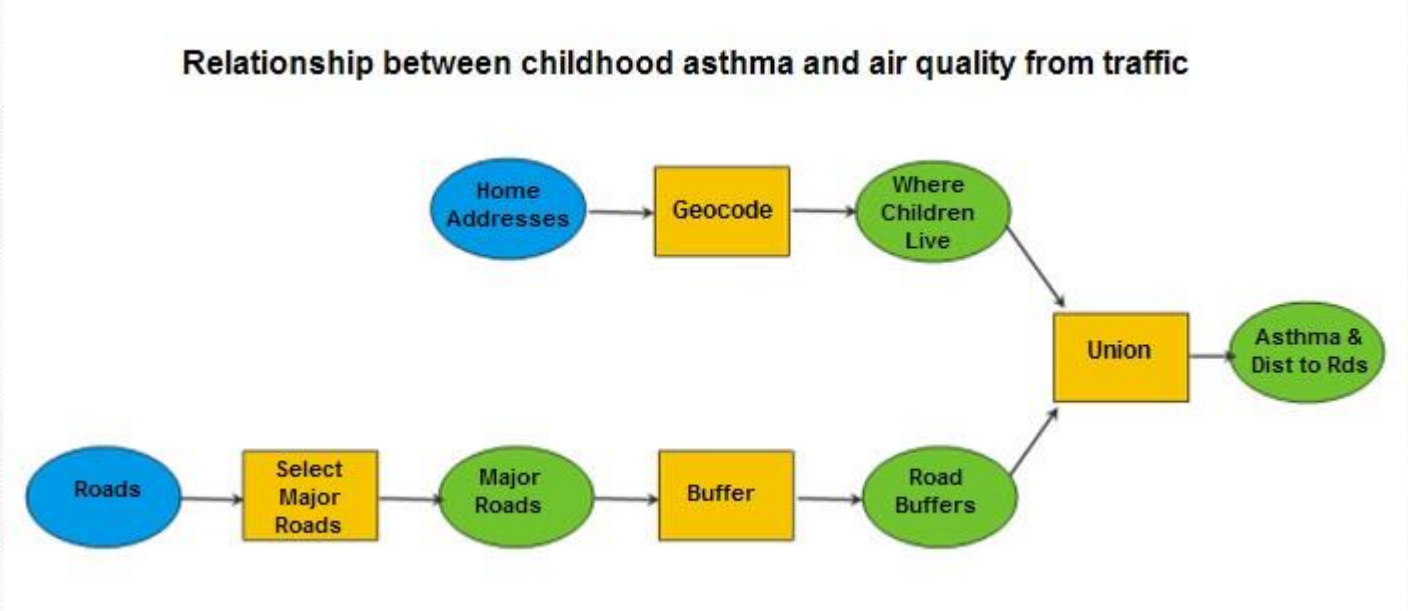
- Les outils de géotraitement sont stockés dans des boîtes à outils .
- Les outils d'une boîte à outils peuvent être placés dans un jeu d'outils, à savoir un dossier dans une boîte à outils. Comme les outils, il peut s'agir d'une boîte à outils système ou personnalisée

5.- *Géoprocessing/Géotraitemennt*



Exemple géotraitement : rapport entre la qualité de l'air dans les zones urbanisées et l'asthme chez l'enfant.

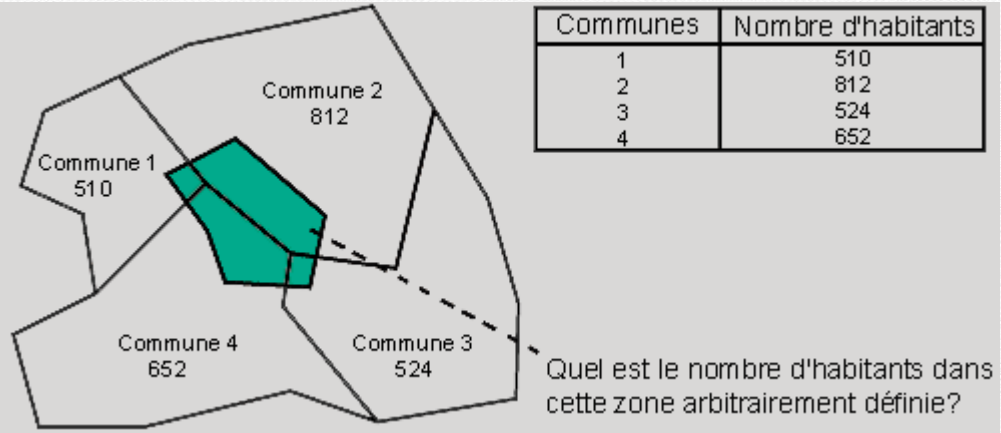
- .



L'adresse d'habitation de chaque enfant asthmatique peut être géocodée sur une couche de rues. Les routes principales (telles que les quatre voies et les autoroutes) peuvent être sélectionnées et bufférisées ; par exemple, selon une distance de 150 mètres. Les couches peuvent être superposées afin d'étudier cette relation spatiale et son impact sur l'incidence de l'asthme.

Comment calculer ?????

Trouvez au moins 3 méthodes différentes, présentez es avantages et les limites de chacune d'elles ainsi que les données dont vous auriez besoin



Communes	Nombre d'habitants
1	510
2	812
3	524
4	652

Comment calculer ?????

Les zones favorables à l'implantation de nouvelles bornes de recharges de véhicules électriques ;-)

→quelles couches d'informations vous faut-il, de quel type d'entités et avec quels attributs
→Comment procédez vous ?